二进制字符串局部模式计数的对数凹性

游程展开、系数平衡与 Cassini 差式

2026 年 10 月 14 日

摘要

考虑所有长度为 n 且末位为 1 的二进制字符串，并以连续模式 10 与 011 的出现次数之和作为统计量。本文证明，该统计量的计数序列对每个 $n \geq 1$ 都对数凹，且在其正支集的内部严格对数凹。证明从游程分解导出一个非负二项式和，再用辅助变量记录游程数，将目标差式分成各个固定次数层。每个高次层的比较分为两步：利用非负线性形式乘积的系数提取证明尾词平衡，利用 Fibonacci 铺砖多项式的 Cassini 恒等式和单次变号公式证明中央集中。奇数指标下唯一可能为负的最低项，由紧邻系数的显式下界完全补偿。文中给出所用多项式事实的直接证明，因而全参数结论不依赖计数多项式本身实根、额外结构假设或有限计算。

关键词：二进制字符串；局部模式；对数凹；游程；实稳定多项式；Cassini 恒等式。

1 问题、背景与证明安排

1.1 统计量与主定理

记

$$\mathcal{W}_n^{(1)} = \{w = w_1 \cdots w_n \in \{0,1\}^n : w_n = 1\}.$$

对一个固定二进制模式 u，$\mathrm{occ}_u(w)$ 表示 u 在 w 中作为连续片段出现的次数。每个起始位置分别计数，允许不同出现彼此重叠。定义

$$s(w) = \mathrm{occ}_{10}(w) + \mathrm{occ}_{011}(w), \qquad b_{n,k} = \#\{w \in \mathcal{W}_n^{(1)} : s(w) = k\}. \tag{1.1}$$

约定 $b_{n,k} = 0$ 当 $k < 0$。例如，$w = 1011$ 中两个模式各出现一次，所以 $s(w) = 2$。本文证明以下结论。

定理 1.1 (主定理)**.** 对每个整数 $n \geq 1$ 和每个整数 k，均有

$$b_{n,k}^2 \geq b_{n,k-1} b_{n,k+1}. \tag{1.2}$$

令 $d_n = \lfloor 2(n-1)/3 \rfloor$。计数序列的正支集恰为 $0 \leq k \leq d_n$，并且当 $1 \leq k < d_n$ 时，式 (1.2) 为严格不等式。

1.2 与模式避免排列的关系

Elizalde、Rivera 和 Zhuang 的论文 [1] 在 Conjecture 4.6 中提出三阶模式避免排列的大下降计数序列的对数凹猜想。其 Lemma 3.6、3.9 分别给出 $\mathfrak{S}_n(123, 132)$、$\mathfrak{S}_n(132, 213)$ 到 $\mathcal{W}_n^{(1)}$ 的双射，并将大下降数转化为式 (1.1) 的统计量。因此，定理 1.1 证明了该猜想中这两个等价的分支。本文不将这一结论扩大为 Conjecture 4.6 的其他分支。

原文已有计数生成函数与递推。本文的论证直接从字符串定义出发，生成函数只在附录中用于核对；证明的关键在于建立系数不等式，而不是重新得到已有的递推。

1.3 证明的组织

直接证明 $B_n(t)=\sum_k b_{n,k}t^k$ 实根并非本文所需的路线。我们先引入游程标记多项式 $F_{n,k}(z)$，使 $F_{n,k}(1)=b_{n,k}$，再研究

$$D_{n,k}(z)=F_{n,k}(z)^2-F_{n,k-1}(z)F_{n,k+1}(z).$$

辅助变量 z 的次数记录两条字符串的零游程总数；它与 $B_n(t)$ 中记录统计量的变量 t 不同。

第 2 节建立游程公式并确定正支集。第 3 节证明两类需要的基本事实：铺砖多项式的实根与 Cassini 恒等式，以及非负线性形式乘积的系数提取。第 4 节把 $D_{n,k}$ 的固定次数系数写成加权差。第 5、6 节分别完成尾词平衡与中央集中，从而处理所有次数 $R>k$。第 7 节处理唯一可能出现的最低次负项，最后在第 8 节合成主定理。

2 游程展开与支集

全文对整数上、下标采用约定

$$\binom{u}{v}=0 \quad \text{除非} 0\le v\le u. \tag{2.1}$$

这也包括上标为负的情况。所有涉及二项式的求和因此都是有限的。

命题 2.1 (游程公式)**.** 对 $n\ge 1$、$k\ge 0$，

$$b_{n,k}=\sum_{r\ge 0}\binom{r+1}{k+1-r}\binom{n-r-1}{k}. \tag{2.2}$$

证明. 游程指极大的连续相同符号片段。先考虑首位为 1 的字符串。若有 r 个零游程，则有 $r+1$ 个一游程；每个零游程前恰有一个 10，所以 $\mathrm{occ}_{10}=r$。除最初的一游程外，设有 q 个一游程的长度至少为二。它们各贡献一次 011，故 $k=r+q$。

选出这 q 个一游程有 $\binom{r}{q}=\binom{r}{k-r}$ 种方法。最小总长度为 $1+2r+q=1+r+k$。额外长度只能加到最初的一游程、r 个零游程或 q 个长一游程，共 $k+1$ 个位置；其他一游程必须保持长度一。当额外长度非负时，非负整数分配的数量为

$$\binom{n-r-k-1+k}{k}=\binom{n-r-1}{k}.$$

当额外长度为负时，式 (2.1) 使数量为零。

再考虑首位为 0 的字符串。此时 $r\ge 1$ 个零游程对应 r 个一游程，$\mathrm{occ}_{10}=r-1$。若 q 个一游程的长度至少为二，则 $k=r-1+q$。选择它们有 $\binom{r}{k+1-r}$ 种方法。最小总长度同样为 $k+r+1$，额外长度有 $r+q=k+1$ 个分配位置，因此所得数量为

$$\binom{r}{k+1-r}\binom{n-r-1}{k}.$$

将两种情形相加，使用 Pascal 恒等式 $\binom{r}{k-r}+\binom{r}{k+1-r}=\binom{r+1}{k+1-r}$，即得 (2.2)。$r=0$ 的项只来自首位为 1 的情形；$n=1$ 时该项为一，其余项为零，所以没有遗漏最短字符串。 □

推论 2.2 (正支集与非平凡范围)**.** 对 $k\ge 0$，

$$b_{n,k}>0 \quad\Longleftrightarrow\quad n\ge k+\lceil k/2\rceil+1. \tag{2.3}$$

因而正支集为 $0\le k\le d_n$。若 $k\ge 1$ 且 $b_{n,k+1}>0$，则

$$n\ge k+2+\lceil (k+1)/2\rceil\ge k+3. \tag{2.4}$$

证明. 式 (2.2) 的第一因子非零恰要求 $\lceil k/2\rceil \le r \le k+1$，第二因子非零要求 $n \ge r+k+1$。必要性随即成立；反过来，取 $r=\lceil k/2\rceil$ 就得到一个正项。条件 $k+\lceil k/2\rceil \le n-1$ 等价于 $k \le \lfloor 2(n-1)/3\rfloor$。以 $k+1$ 代替 k，得到最后的结论。 □

式 (2.4) 有一个重要用途：若右邻项 $b_{n,k+1}$ 为零，对数凹不等式已经成立。所以所有需要实质证明的情形都落在 $k \ge 1$、$n \ge k+3$ 内；后面的倒易多项式因而不会产生负幂。

3 辅助多项式与自足的系数工具

3.1 铺砖多项式及其差式

对 $j \ge 0$ 定义

$$q_{j,r} = \binom{r+1}{j+1-r}, \qquad Q_j(z) = \sum_{r \ge 0} q_{j,r} z^r. \tag{3.1}$$

第一因子还具有铺砖意义：用长度一、二的砖铺长度 $j+2$ 的板，若砖数为 $r+1$，则长度二的砖数为 $j+1-r$，相应铺法数正是 $q_{j,r}$。

引理 3.1 (实根与 Cassini 恒等式). Q_j 的次数为 $j+1$，最小次数为 $\lceil j/2\rceil$，并且

$$Q_j(z) = z^{\lceil j/2\rceil} \prod_{a=1}^{\lfloor (j+2)/2\rfloor} \left(z + 4\cos^2 \frac{a\pi}{j+3} \right). \tag{3.2}$$

特别地，其全部根为非正实数。对 $k \ge 1$，

$$Q_k(z)^2 - Q_{k-1}(z) Q_{k+1}(z) = (-z)^k. \tag{3.3}$$

证明. 令

$$H_L(x) = \sum_{a=0}^{\lfloor L/2\rfloor} \binom{L-a}{a} x^a.$$

按第一块砖的长度分解，$H_0 = H_1 = 1$，$H_L = H_{L-1} + xH_{L-2}$。对 $0 < \theta < \pi/2$，代入 $x = -1/(4\cos^2\theta)$，用初值和递推直接核验

$$H_L\left(-\frac{1}{4\cos^2\theta} \right) = \frac{\sin((L+1)\theta)}{(2\cos\theta)^L \sin\theta}.$$

取 $\theta = a\pi/(L+1)$，$1 \le a \le \lfloor L/2\rfloor$，得到 $\lfloor L/2\rfloor$ 个不同的负根。这正是 H_L 的次数，因此已经列出全部根。其常数项为一，于是

$$H_L(x) = \prod_{a=1}^{\lfloor L/2\rfloor} \left(1 + 4x\cos^2 \frac{a\pi}{L+1} \right).$$

将求和指标反向可得 $Q_j(z) = z^{j+1} H_{j+2}(1/z)$，从而得 (3.2)，包括零根的重数。

另一方面，$Q_0 = 1+z$、$Q_1 = 2z+z^2$，且 $Q_j = z(Q_{j-1} + Q_{j-2})$ 对 $j \ge 2$ 成立。记 $\Delta_k = Q_k^2 - Q_{k-1}Q_{k+1}$，则 $\Delta_1 = -z$，而递推给出

$$\Delta_k = z(Q_k Q_{k-2} - Q_{k-1}^2) = -z\Delta_{k-1} \qquad (k \ge 2).$$

归纳即得 (3.3)。 □

3.2 系数提取为何保留需要的性质

接下来的工具只作用于非负线性形式的乘积，不需要假设 $B_n(t)$ 实根，也不需要调用一般的稳定化定理。

定义 3.2. 实系数二元多项式 $P(X,Y)$ 称为实稳定，若 $\operatorname{Im} X>0$、$\operatorname{Im} Y>0$ 时 $P(X,Y)\neq 0$。零多项式单独处理，不包含在此定义中。

引理 3.3 (线性形式乘积的系数提取)**.** 设

$$G(X,Y,Z)=c\prod_{i=1}^{M}(\alpha_i X+\beta_i Y+\gamma_i Z),$$

其中 $c>0$，$\alpha_i,\beta_i,\gamma_i\geq 0$ 且 $\alpha_i+\beta_i>0$。则对每个非负整数 a，$[Z^a]G$ 为零或为实稳定多项式。

证明. 固定上半平面的 X,Y。记 $d=\#\{i:\gamma_i>0\}$。作为 Z 的多项式，G 的最高系数为

$$c\left(\prod_{\gamma_i>0}\gamma_i\right)\left(\prod_{\gamma_i=0}(\alpha_i X+\beta_i Y)\right)\neq 0.$$

所以它的次数恒为 d，与所选 X,Y 无关。当 $d>0$ 时，其根 $-(\alpha_i X+\beta_i Y)/\gamma_i$ 都严格位于下半平面。

若非常数多项式 p 的全部根 λ_i 在下半平面，则在 $\operatorname{Im} Z\geq 0$ 上

$$\frac{p'(Z)}{p(Z)}=\sum_i\frac{1}{Z-\lambda_i}$$

的虚部严格为负。因此 p' 在该闭半平面也没有根。反复求导，直到非零常数阶段，这一性质一直保持。当 $0\leq a\leq d$ 时，$p^{(a)}(0)\neq 0$；当 $a>d$ 时导数恒为零。由 $[Z^a]G=p^{(a)}(0)/a!$，所需结论成立。 □

引理 3.4 (二元齐次因式与系数对数凹)**.** 设 $P(X,Y)$ 非零、齐次、实稳定，且所有系数非负。则存在 $c>0$、非负整数 α,β 及正数 a_i,b_i，使

$$P(X,Y)=cX^{\alpha}Y^{\beta}\prod_i(a_i X+b_i Y). \tag{3.4}$$

此外，若 $P=\sum_{j=0}^{d}p_j X^j Y^{d-j}$，则 (p_j) 对数凹且没有内部零。

证明. 若 $P(t,1)$ 有上半平面根 t，选择幅角 $\varepsilon>0$ 充分小的 Y，使 $X=tY$ 仍在上半平面。齐次性给出 $P(X,Y)=Y^dP(t,1)=0$，与稳定性矛盾。实系数也排除下半平面根，非负系数排除正实根。提出零根及纯 Y 因子，即得 (3.4)。

下面直接证明其系数对数凹性。若非负序列 (u_j) 对数凹且无内部零，令 $v_j=au_j+bu_{j-1}$，其中 $a,b\geq 0$，则

$$\begin{aligned}v_j^2-v_{j-1}v_{j+1}&=a^2(u_j^2-u_{j-1}u_{j+1})+b^2(u_{j-1}^2-u_{j-2}u_j)\\&\quad+ab(u_ju_{j-1}-u_{j-2}u_{j+1})\geq 0.\end{aligned}$$

前两项非负。若最后一项的右侧乘积非零，四项均处于连续的正支集内，由相邻比递减得到 $u_ju_{j-1}\geq u_{j-2}u_{j+1}$；否则该比较直接成立。乘一个非负线性因子也保持支集连续。从单项式起逐个乘因子，就得到结论。 □

4 把目标差式分解为固定次数层

依据游程公式，定义

$$F_{n,j}(z)=\sum_{r\ge 0} q_{j,r}\binom{n-r-1}{j}z^r,\qquad F_{n,j}(1)=b_{n,j}. \tag{4.1}$$

对固定 k，令

$$D_{n,k}(z)=F_{n,k}(z)^2-F_{n,k-1}(z)F_{n,k+1}(z). \tag{4.2}$$

我们最终只需证明 $D_{n,k}(1)\ge 0$。不过，将 z 的次数逐层固定，会将两条不同统计量的比较拆成两个可处理的比较。

固定 $k\ge 1$、$n\ge k+3$ 和整数 $R>k$。以下求和均为 $0\le r\le R$，并始终记 $s=R-r$。定义

$$a_r=q_{k,r}q_{k,s},\qquad c_r=q_{k-1,r}q_{k+1,s}, \tag{4.3}$$

$$W_r=\binom{n-r-1}{k}\binom{n-s-1}{k},\qquad U_r=\binom{n-r-1}{k-1}\binom{n-s-1}{k+1}. \tag{4.4}$$

于是

$$[z^R]D_{n,k}=\sum_r a_rW_r-\sum_r c_rU_r. \tag{4.5}$$

其中 a_r,c_r 来自铺砖部分，W_r,U_r 来自额外长度分配，亦可理解为在两个尾词中选定相应数量的位置。

证明的核心是以下两步链条：

$$\sum_r c_rU_r\ \le\ \sum_r c_rW_r\ \le\ \sum_r a_rW_r. \tag{4.6}$$

第一步保持铺砖系数 c_r，将尾词的选位数 $k-1,k+1$ 平衡为 k,k。第二步保持平衡后的尾词权重 W_r，比较两个铺砖分布。这两步分别在后面两节证明，彼此不以原对数凹命题为前提。

5 第一步比较：尾词平衡

命题 5.1. 在式 (4.3)、(4.4) 的记号与范围内，

$$\sum_r c_rU_r\le\sum_r c_rW_r. \tag{5.1}$$

证明. 若 $R>2k+2$，由 $\deg Q_{k-1}=k$、$\deg Q_{k+1}=k+2$，所有 c_r 都为零。以下设 $R\le 2k+2$。

先构造具有实稳定性的固定次数核。令

$$C_R(X,Y)=\sum_r c_rX^rY^s.$$

把 Q_j 齐次化至其次数 $j+1$：

$$\widetilde{Q}_j(X,Z)=\sum_r q_{j,r}X^rZ^{j+1-r}.$$

由式 (3.2)，这是单项式与正系数线性形式的乘积。并且

$$C_R(X,Y)=[Z^{2k+2-R}]\big(\widetilde{Q}_{k-1}(X,Z)\widetilde{Q}_{k+1}(Y,Z)\big).$$

每个因子都符合引理 3.3 的条件，所以 C_R 为零或实稳定。若为零，命题平凡；以下设其非零。

再把尾词的二项式权重装入同一个多项式。由引理 3.4，写 $C_R = cX^{\alpha}Y^{\beta}\prod_i(a_iX + b_iY)$。其中纯 X、纯 Y 因子已经提出，故 $a_i, b_i > 0$。因为 $\deg_X C_R \le k$、$\deg_Y C_R \le k+2$，以及 $n-1 \ge k+2$，倒易式

$$\begin{aligned} T_R(X,Y) &= X^{n-1}Y^{n-1}C_R(X^{-1},Y^{-1}) \\ &= \sum_r c_r X^{n-r-1}Y^{n-s-1} \\ &= cX^{n-1-\deg_X C_R}Y^{n-1-\deg_Y C_R}\prod_i(a_iY + b_iX) \end{aligned} \tag{5.2}$$

的所有幂次均非负。因此 $Z_R(x,y) = T_R(1+x, 1+y)$ 是非负仿射线性形式的乘积，每个因子的常数项均为正。

其总次数为 $d_0 = 2n-2-R$。令总次数 $2k$ 的齐次部分为

$$K_R(x,y) = \sum_{j=0}^{2k} h_j x^j y^{2k-j}.$$

若 $d_0 < 2k$，则全部 h_j 为零，命题已成立。否则，把 Z_R 每个仿射因子的常数项乘共同变量 w，再提取 w^{d_0-2k} 的系数，所得正是 K_R。再次使用引理 3.3，K_R 为零或实稳定。排除平凡的零情形，引理 3.4 给出

$$h_k^2 \ge h_{k-1}h_{k+1}. \tag{5.3}$$

最后利用铺砖分布的方向偏置，确定中央系数的大小。当 $r \le s$ 时，

$$c_r \ge c_s. \tag{5.4}$$

事实上，在共同正支集上，

$$\frac{q_{k+1,r}}{q_{k-1,r}} = \frac{(2r+1-k)(2r-k)}{(k+1-r)(k+2-r)}$$

随 r 递增。两列的正支集分别为 $[\lceil (k-1)/2\rceil, k]$ 与 $[\lceil (k+1)/2\rceil, k+2]$。若交叉积 $q_{k-1,s}q_{k+1,r}$ 正且 $r \le s$，则 r, s 必在共同正支集，所以上述比值证明 $q_{k-1,r}q_{k+1,s} \ge q_{k-1,s}q_{k+1,r}$；若右侧为零，该比较直接成立。

记 $A = n-r-1$、$B = n-s-1$。当 $r \le s$ 时 $A \ge B$，并有

$$\binom{A}{k+1}\binom{B}{k-1} \ge \binom{A}{k-1}\binom{B}{k+1}. \tag{5.5}$$

这由比值 $(A-k+1)(A-k)/(k(k+1))$ 在分母非零的范围 $A \ge k-1$ 内递增得到；其他情况按零支集直接检验。将 r, s 配对，式 (5.4)、(5.5) 给出

$$h_{k+1} - h_{k-1} = \sum_{r<s}(c_r - c_s)\left(\binom{A}{k+1}\binom{B}{k-1} - \binom{A}{k-1}\binom{B}{k+1}\right) \ge 0.$$

结合 (5.3)，非负性使 $h_k \ge h_{k-1}$。由系数的定义，

$$h_k = \sum_r c_r W_r, \qquad h_{k-1} = \sum_r c_r U_r.$$

因此 (5.1) 成立。 □

这一步并非对每个 r 逐项比较 U_r 与 W_r；所需不等式来自固定次数核的整体实稳定性和反射偏置。第二步将使用不同的机制，只比较已经对称的权重 W_r。

6 第二步比较：中央集中

命题 6.1. 在相同记号与范围内，

$$\sum_{r} c_r W_r \le \sum_{r} a_r W_r. \tag{6.1}$$

证明. $R > 2k+2$ 时所有项为零。以下设 $k < R \le 2k+2$。令 $c_r^{*} = (c_r + c_s)/2$。因为 $a_r = a_s$、$W_r = W_s$，可以把待比较的差写为

$$\sum_{r} (a_r - c_r^{*}) W_r.$$

我们先确定这个对称差列的符号，再用权重的中央单调性求和。

设

$$d = r - s, \qquad p = R - k, \qquad L = 2k + 2 - R,$$
$$A = p + 1, \qquad B = L + 2, \qquad P = AB, \qquad S = A + B = k + 5,$$
$$H = 2A + B - 2 = R + 4, \quad J = 2S - 3 = 2k + 7.$$

其中 $p \ge 1$、$L \ge 0$。$a_r > 0$ 的支集是中央对称整数区间，在其中 $|d| \le \min(p, L)$，故 $A \pm d > 0$、$B \pm d > 0$。用二项式相邻比计算得

$$\begin{aligned} \frac{c_r}{a_r} &= \frac{(L-d)(p-d)}{(p+1+d)(L+2+d)} \\ &= 1 - \frac{H + Jd}{P + Sd + d^2}. \end{aligned} \tag{6.2}$$

例如，其中第一因子的比为 $(k+1-r)/(2r+1-k)$，第二因子的比为 $(2s-k)/(k+2-s)$；代入 $r = (R+d)/2$ 即得到首行。在支集端点某个分子为零时，同一公式仍成立。

把 (6.2) 与其 $d \mapsto -d$ 的版本平均，得到

$$\frac{c_r^{*}}{a_r} - 1 = \frac{-HP + (JS - H)d^2}{(P + d^2)^2 - S^2 d^2}. \tag{6.3}$$

其分母为 $(A+d)(A-d)(B+d)(B-d) > 0$，而

$$JS - H = 2k^2 + 17k + 31 - R > 0.$$

因此 $a_r - c_r^{*}$ 的符号随 $|d|$ 增大至多从正变负一次。在 $a_r = 0$ 的外侧，其差本来就非正。这证明差列在中央非负、外侧非正，不会再次变为正。

Cassini 恒等式 (3.3) 给出零总质量：

$$\sum_{r} (a_r - c_r^{*}) = [z^R](Q_k^2 - Q_{k-1}Q_{k+1}) = 0, \tag{6.4}$$

因为 $R > k$。另一方面，W_r 对称且随 $|r-s|$ 不增。为明确这一点，若 $r < s$ 且 $W_r > 0$，记 $A_0 = n - r - 1 \ge B_0 + 1$、$B_0 = n - s - 1 \ge k$，则向中央移动一步后

$$\frac{W_{r+1}}{W_r} = \frac{A_0 - k}{A_0} \frac{B_0 + 1}{B_0 + 1 - k} \ge 1,$$

最后一个不等式等价于 $k(A_0 - B_0 - 1) \ge 0$。若 $W_r = 0$，向中央移动不会违反非负单调性。

若差列恒为零，则结论已得。否则，由 (6.4)，它有正项和负项。单次变号性质使所有正项比所有负项更靠近中央，所以可以选取 w_0，使正项处 $W_r \ge w_0$、负项处 $W_r \le w_0$。因此

$$\begin{aligned} \sum_{r} (a_r - c_r^{*}) W_r &= \sum_{r} (a_r - c_r^{*})(W_r - w_0) + w_0 \sum_{r} (a_r - c_r^{*}) \\ &\ge 0. \end{aligned}$$

最后使用 $\sum c_r^{*} W_r = \sum c_r W_r$，得到 (6.1)。 □

推论 6.2 (所有高次层非负)**.** 对 $k \geq 1$、$n \geq k+3$ 和 $R > k$，

$$[z^R]D_{n,k}(z) \geq 0. \tag{6.5}$$

证明. 命题 5.1、6.1 给出链条 (4.6)，代回 (4.5) 即可。 □

至此，除最低次数外的全部层已经处理完毕。不能直接宣称 $D_{n,k}$ 的全部系数非负：Cassini 恒等式在奇数 k 时确实留下一个负项。下面明确计算这一异常，并证明下一项足以补偿它。

7 最低次数与奇数指标的补偿

7.1 最低两层的精确系数

引理 3.1 表明 $F_{n,j}$ 不含次数小于 $\lceil j/2 \rceil$ 的项。因此，$R < k$ 时 $[z^R]D_{n,k} = 0$。若 $k = 2m$ 为偶数，$F_{n,k-1}F_{n,k+1}$ 的最小可能次数为 $k+1$，而

$$[z^k]D_{n,k} = \binom{n-m-1}{k}^2 \geq 0. \tag{7.1}$$

由推论 6.2，偶数情形已经完全解决。

设 $k = 2m+1$ 为奇数，记 $N = n-m-2$。最低层只来自乘积 $F_{n,k-1}F_{n,k+1}$，故

$$[z^k]D_{n,k} = -A_0, \qquad A_0 = \binom{N+1}{k-1}\binom{N}{k+1}. \tag{7.2}$$

为计算紧邻层，所需的铺砖系数为

$$\begin{aligned} q_{k,m+1} &= m+2, \\ q_{k-1,m} &= q_{k+1,m+1} = 1, \\ q_{k-1,m+1} &= \binom{m+2}{2}, \qquad q_{k+1,m+2} = \binom{m+3}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} E := [z^{k+1}]D_{n,k} = (m+2)^2\binom{N}{k}^2 & \\ - \binom{m+3}{2}\binom{N+1}{k-1}\binom{N-1}{k+1} & \\ - \binom{m+2}{2}\binom{N}{k-1}\binom{N}{k+1}. & \end{aligned} \tag{7.3}$$

7.2 完全补偿的显式界

命题 7.1. 若式 (7.2) 中 $A_0 > 0$，则 $E > A_0$。更精确地，令 $C = \binom{N}{k}$，则

$$E - A_0 \geq \frac{2m^2+8m+17}{6(k+1)}C^2 > 0. \tag{7.4}$$

证明. $A_0 > 0$ 要求 $N \geq k+1$。令 $h = N-k \geq 1$，则 $C > 0$。式 (7.3) 中两种负乘积分别满足

$$\frac{\binom{N+1}{k-1}\binom{N-1}{k+1}}{C^2} = \frac{k}{k+1}\frac{(N+1)h(h-1)}{N(h+1)(h+2)} \leq \frac{k}{k+1}, \tag{7.5}$$

$$\frac{\binom{N}{k-1}\binom{N}{k+1}}{C^2} = \frac{k}{k+1}\frac{h}{h+1} \leq \frac{k}{k+1}. \tag{7.6}$$

其中 (7.5) 的不等式由

$$N(h+1)(h+2)-(N+1)h(h-1)=3h^2+(4k+3)h+2k>0$$

得到。利用 $\binom{m+3}{2}+\binom{m+2}{2}=(m+2)^2$，有

$$E\geq\frac{(m+2)^2}{k+1}C^2. \tag{7.7}$$

另一方面，令整数 $\ell=h+1\geq 2$。直接相除得

$$\begin{aligned}\frac{A_0}{C^2}&=\frac{k}{k+1}\frac{(\ell+k)(\ell-1)}{\ell(\ell+1)}\\&=\frac{k}{k+1}\left(\frac{\ell-1}{\ell+1}+k\frac{\ell-1}{\ell(\ell+1)}\right)\leq\frac{k}{k+1}\left(1+\frac{k}{6}\right).\end{aligned} \tag{7.8}$$

这里 $\frac{\ell-1}{\ell+1}\leq 1$；又因 ℓ 是不小于二的整数，$(\ell-2)(\ell-3)\geq 0$，所以 $\frac{\ell-1}{\ell(\ell+1)}\leq\frac{1}{6}$。这一界使用了整数性，并非对所有实数 $\ell\geq 2$ 作同样断言。

最后，$k=2m+1$ 给出

$$(m+2)^2-k-\frac{k^2}{6}=\frac{2m^2+8m+17}{6}>0.$$

从 (7.7) 减去 (7.8) 即得 (7.4)。 □

若 $A_0=0$，最低层并非负项，高次层非负性已经足够。若 $A_0>0$，命题 7.1 表明最低两层的系数之和严格为正。因此无论哪种情形，奇数指标都不留下未处理的异常。

8 主定理的合成与排列推论

定理 *1.1* 的证明. 正支集已由推论 2.2 确定。若 $k\leq 0$ 或 $b_{n,k+1}=0$，不等式直接成立。其余情形由 (2.4) 落在前述各命题适用的范围内。

偶数 k 时，次数小于 k 的系数为零，最低层由 (7.1) 非负，其余层由 (6.5) 非负。因此 $D_{n,k}(1)\geq 0$。奇数 k 时，次数小于 k 的系数仍为零，最低层与下一层之和为 $E-A_0\geq 0$，剩余层亦非负，所以仍有 $D_{n,k}(1)\geq 0$。结合 (4.1)、(4.2)，

$$D_{n,k}(1)=b_{n,k}^2-b_{n,k-1}b_{n,k+1},$$

对数凹性得证。

若 $1\leq k<d_n$，则右邻项为正。偶数 $k=2m$ 时，(2.3) 对 $k+1$ 给出 $n\geq 3m+3$，所以 (7.1) 严格为正。奇数 $k=2m+1$ 时，同一支集条件给出 $n\geq 3m+4$，故 $N\geq k+1$、$A_0>0$，命题 7.1 给出严格的正余量。因此正支集内部的全部不等式都是严格的。 □

推论 8.1 (两个等价的排列分支)**.** 对 $n\geq 1$，集合 $\mathfrak{S}_n(123,132)$ 与 $\mathfrak{S}_n(132,213)$ 上的大下降数计数序列均对数凹。

证明. 大下降指满足 $\pi_i>\pi_{i+1}+1$ 的位置。由 [1, Lemmas 3.6 and 3.9] 的统计保持双射，这两个计数序列均逐项等于 $(b_{n,k})$。定理 1.1 因而直接适用。 □

整个证明使用的逻辑链为：游程分解建立加权系数公式，铺砖实根与两次系数提取建立尾词平衡，Cassini 零总质量与单次变号建立中央集中，两步比较处理所有高次层，显式补偿处理唯一最低异常。各环节的结论均在应用前证明，不存在向另一个未证对数凹命题的归约。

A 生成函数、递推与小规模核对

本附录仅提供与已有计数结构的衔接，不参与主定理的逻辑依赖。令 $B_n(t)=\sum_k b_{n,k}t^k$，$G(x,t)=\sum_{n\ge1}B_n(t)x^n$。正长度零游程的生成函数为 $Z=x/(1-x)$。一个紧随零游程的一游程，长度一时贡献 x，长度至少为二时贡献 $tx^2/(1-x)$，故记 $A=x+tx^2/(1-x)$。首位为一时最初的一游程贡献 $x/(1-x)$；首位为零时最初的一对游程贡献 ZA。每个后续的零、一游程对额外贡献一次 10，故其权重为 tZA。因此

$$\begin{aligned} G(x,t) &= \frac{x/(1-x)+ZA}{1-tZA} \\ &= \frac{x\{1+(t-1)x^2\}}{1-2x+(1-t)x^2+t(1-t)x^3}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

比较 x^n 系数，得到

$$B_n(t)=2B_{n-1}(t)+(t-1)B_{n-2}(t)+t(t-1)B_{n-3}(t) \qquad (n\ge4),$$

初值为 $B_1=1$、$B_2=2$、$B_3=2+2t$。例如

$$B_4=2+5t+t^2, \qquad B_5=2+8t+6t^2.$$

这些式子与游程公式一致，也与 [1] 中的已有生成函数相容。

正文对所有 n,k,R 的证明由所列恒等式、不等式及支集边界独立组成；上述初值和小规模例子只用于核对计数定义，不承担全参数论证。配套 LaTeX 源文件为独立文档，可用 XeLaTeX 两遍编译，无需额外图片、数据文件或外部数学计算系统。

参考文献

[1] Sergi Elizalde, Johnny Rivera Jr., and Yan Zhuang. Counting Pattern-Avoiding Permutations by Big Descents. *Annals of Combinatorics*, 2026. DOI: 10.1007/s00026-026-00805-1.